



PRE-INTERMEDIATE

SESSION 14

Presented by
KolimNTCode



Coffee Machine Program

pada program ini, Anda akan membuat sebuah simulasi mesin kopi sederhana menggunakan pemrograman. Mesin kopi ini mampu melayani berbagai pesanan minuman seperti espresso, latte, dan cappuccino, mengelola sumber daya, memproses pembayaran koin, serta menampilkan laporan kondisi mesin.

Program ini dirancang agar menyerupai cara kerja mesin kopi di dunia nyata, mulai dari menerima pesanan pelanggan, mengecek ketersediaan bahan, hingga menyajikan minuman atau memberikan kembalian. Selain itu, tersedia fitur khusus bagi pengelola mesin untuk mematikan mesin menggunakan kata sandi rahasia.

Dengan membuat program ini, Anda akan belajar tentang percabangan (if-else), perulangan (loop), pengelolaan data, dan logika transaksi dalam pemrograman.



Garis Besar Program

-  Gambaran Umum Cara Kerja Mesin Kopi
- Secara garis besar, mesin kopi bekerja dengan alur berikut:
- Mesin menanyakan pilihan minuman kepada pengguna.
- Mesin memeriksa apakah input adalah:
 - Pesanan minuman
 - Perintah khusus (report atau off)
- Jika pengguna memilih minuman:
 - Mesin mengecek ketersediaan bahan
 - Mesin meminta koin
 - Mesin mengecek apakah uang cukup
- Jika transaksi berhasil:
 - Bahan dikurangi
 - Uang ditambahkan ke mesin
 - Minuman disajikan
- Setelah selesai, mesin kembali ke prompt awal untuk pelanggan berikutnya.
- Proses ini akan terus berulang sampai pengelola memasukkan perintah "off".



Step 1. Meminta Input Pengguna

Program selalu menampilkan prompt:

```
Apa yang Anda inginkan? (espresso/latte/cappuccino):
```

Apa yang Anda inginkan?

(espresso/latte/cappuccino):

Pengguna dapat memasukkan:

- espresso
- latte
- cappuccino
- report
- off

Prompt ini selalu muncul kembali setelah satu proses selesai.



Step 2. Mematikan Mesin (off)

jika pengguna memasukkan:

```
Apa yang Anda inginkan? (espresso/latte/cappuccino): off
```

off

Maka:

- Program langsung berhenti
- Mesin dianggap dimatikan
- Tidak ada proses lanjutan

Perintah ini berfungsi sebagai kata sandi rahasia pengelola.



Step 3. Menampilkan Laporan (report)

Jika pengguna memasukkan:

```
Apa yang Anda inginkan? (espresso/latte/cappuccino): report
```

report

Program akan menampilkan kondisi sumber daya saat ini, contohnya:

```
Air: 100ml  
Susu: 50ml  
Kopi: 76g  
Uang: $2.5
```

Air: 100mlSusu: 50mlKopi: 76gUang: \$2.5

Laporan ini tidak mengubah apa pun, hanya menampilkan data.



Step 4. Mengecek Ketersediaan Sumber Daya

Saat pengguna memilih minuman, program akan:

- Membandingkan bahan yang dibutuhkan dengan stok yang tersedia

Contoh:

- Latte butuh 200ml air
- Stok air hanya 100ml

Maka program akan menampilkan:

```
Maaf, airnya tidak cukup.
```

Maaf, airnya tidak cukup.

Dan proses berhenti di sini (tidak lanjut ke pembayaran).

Pengecekan ini berlaku untuk:

- Air
- Susu
- Kopi



Step 5. Memproses Koin

Jika bahan cukup, program meminta pengguna memasukkan koin:

- Koin seperempat dolar = \$0,25
- Koin sepuluh sen = \$0,10
- Koin lima sen = \$0,05
- Koin satu sen = \$0,01

Program akan:

1. Meminta jumlah masing-masing koin
2. Menghitung total uang

Contoh perhitungan:

```
1 quarter = 0.25
2 dime = 0.20
1 nickel = 0.05
2 penny = 0.02
Total = $0.52
```



Step 6. Mengecek Keberhasilan Transaksi

setelah uang dihitung, program akan membandingkan:

- Total uang pengguna
- Harga minuman

✗ Jika uang tidak cukup:

```
Maaf, uangnya tidak cukup. Uang dikembalikan
```

Maaf, uangnya tidak cukup. Uang dikembalikan.

Transaksi dibatalkan.

✓ Jika uang cukup:

- Uang minuman ditambahkan ke mesin
- Jika ada kelebihan, mesin memberikan kembalian

Contoh:

```
Berikut adalah $2.45 uang kembalian.
```

Berikut adalah \$2.45 uang kembalian.

(Kembalian dibulatkan ke 2 angka desimal)



Step 7. Membuat dan Menyajikan Kopi

Jika transaksi berhasil:

1. Bahan dikurangi dari mesin
2. Uang mesin bertambah
3. Mesin menyajikan minuman

Contoh pesan:

```
Ini latte Anda. Selamat menikmati!
```

Contoh perubahan sumber daya:

Sebelum:

```
Air: 300ml  
Susu: 200ml  
Kopi: 100g  
Uang: $0
```

Sesudah:

```
Air: 100ml  
Susu: 50ml  
Kopi: 76g  
Uang: $2.5
```



Step 8. Kembali ke Awal

Setelah minuman disajikan:

- Program kembali ke prompt awal
- Siap melayani pelanggan berikutnya

Program hanya berhenti jika perintah off dimasukkan.



SELAMAT MENGERJAKAN!!!

THANK
YOU

